



جامعة القدس المفتوحة

كلية العلوم الإدارية الاقتصادية

إدارة الموارد البشرية التطبيقية

بحث تطبيقي :

إعادة تصميم التجربة الرقمية لرحلة طالب الماجستير الجديد في جامعة القدس المفتوحة

وفق منهجية التصميم التفكيري

إعداد : محمود نوفل ، مروى الطوخي ، شعلي خليل

إشراف الأستاذ الدكتور: طارق المبروك.

قدم هذا البحث التطبيقي استكمالاً لمتطلبات مساق التفكير التصميمي

الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2026/2025

جدول المحتويات

أ	جدول المحتويات
ج	قائمة الجداول
د	الملخص
1	مقدمة
2	المرحلة الاولى : التعاطف جمع البيانات وتشخيص الواقع
2	أ. مجتمع البحث :
3	ب. أداة التعاطف التطبيقية (خارطة التعاطف):
5	مصدر الهام / بالإستناد للمرجع (APA 7th)
5	1. معالجة غموض الخطط الأكاديمية عبر الهندسة البصرية :
5	2. سد فجوة الإرشاد من خلال الأنظمة ذاتية الشرح:
6	3. حسم الجانب المالي وتحييد المتغير الجغرافي بالربط اللحظي المباشر :
7	المرحلة الثانية : تحديد المشكلة وصياغة سؤال التحدي
8	المرحلة الثالثة: توليد الأفكار (Ideate)
8	أولاً: منهجية توليد الأفكار المعتمدة
8	ثانياً: زهرة اللوتس – تحويل نقاط الألم إلى فراغات حلول
10	ثالثاً: قائمة الأفكار الأولية حسب نقاط الألم
14	رابعاً: آلية دمج الدعم الذكي الاستباقي (Chatbot)
15	خامساً: الأفكار المعتمدة للانتقال إلى النموذج الأول (Prototype)
16	سادساً: صياغة الحل المبتكر النهائي (للمرحلة القادمة)
17	المرحلة الرابعة: بناء النماذج الأولية
17	الفلسفة التشغيلية والمنهجية المتبعة

17	عقلية النمذجة ومعيار جودة جولدي لوكس
18	هيكلية الأدوار التنظيمية وآلية المزامنة الرقمية.....
18	التجربة النهائية وبروفة فريق البناء
20	المبررات التقنية لاختيار أدوات التطوير
20	المرحلة الخامس: التقييم الميداني والارتدادي مرحلة الاختبار
20	التعريف الإجرائي والأهداف الإستراتيجية لمرحلة الاختبار.....
21	منهجيات ومقاييس فحص قابلية الاستخدام (Usability Metrics)
21	مصفوفة تحليل وتحرير المشكلات وتحديد الأولويات الهندسية.....
23	دورة التكرار المرجعي والعملية غير الخطية.....
24	المراجع والملاحق.....
24	أولاً: المراجع باللغة العربية:.....
24	ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:.....
25	ثالثاً: ملاحق
25	ملحق رقم (1): أداة دراسة حالة تجربة المستخدم لطلبة الماجستير الجدد

قائمة الجداول

- جدول 1 تم تفرغ الاستجابات الكيفية والكمية للمشاركين وتأطيرها في خارطة التعاطف الموضوع بالجدول التالية: 3
- جدول 2 جدول رصد وتحليل نقاط الألم :..... 4
- جدول 3 ملخص نقاط الألم في تجربة الطالب الحالية (ثلاثية الألم) (بإستخدام اداة قمع الافكار ؟) 4
- جدول 4 فجوات الاستبانة و معايير الحلول الرقمية المستلهمة من جامعة ASU..... 5
- جدول 5 الأفكار 9
- جدول 6 نقطة الألم 1: فجوة التوجيه الاستباقي (84%). 10
- جدول 7 نقطة الألم 2: غموض الخطة الدراسية (44%) + غياب الإرشاد (84%) 10
- جدول 8 نقطة الألم 3: عزلة الدعم الذكي (88%) لا يستخدمون Chatbot 11
- جدول 9 نقطة الألم 4: تدني تثبيت التسجيل (5/2.84) - أقل تقييم 11
- جدول 10 نقطة الألم 5: البعد الجغرافي (52%) 12
- جدول 11 4 أفكار مبتكرة و تصميم الموقع الإلكتروني 13
- جدول 12 تحليل سجلات الدعم الفني 14
- جدول 13 مصفوفة الجدوى 15
- جدول 14 مصفوفة تحليل وتحرير المشكلات وتحديد الأولويات الهندسية 22

المخلص

يهدف هذا البحث التطبيقي إلى إعادة تصميم وتطوير التجربة الرقمية لرحلة التحاق طلبة الماجستير الجدد بجامعة القدس المفتوحة ، وذلك عبر تطبيق أدوات ومنهجيات التفكير التصميمي (Design Thinking) لتفكيك الفجوات الإجرائية والتقنية والميدانية التي تواجههم. واعتمدت الدراسة في مرحلة تشخيص الواقع (التعاطف) على منهجية المعاشية والملاحظة بالمشاركة، إلى جانب تحليل استجابات عينة قصدية شملت 25 طالباً وطالبة من خلال استبانة إلكترونية متخصصة في قياس تجربة المستخدم (UX).

أظهرت المخرجات الإحصائية والتحليلية المفرغة في "خارطة التعاطف" وجود "ثلاثية ألم" حادة تؤثر سلباً على استقرار الطلبة؛ تمثلت في فجوة حادة في التوجيه الرقمي الاستباقي بنسبة (84%)، وغموض في بناء الخطط الأكاديمية بنسبة (44%)، وعبء إداري مالي ناتج عن غياب التحديث اللحظي لتثبيت التسجيل حصد أدنى متوسط تقييم بواقع (2.84 من 5)، إلى جانب ظهور الجغرافيا كعائق تشغيلي بنسبة (52%) للطلبة القاطنين في المناطق النائية والمهمشة.

وبناءً على هذه المعطيات، جرى تفعيل مرحلة "توليد الأفكار" باستخدام منهجية "زهرة اللوتس" (Lotus Blossom) "ومصفوفات الجدوى والأثر لابتكار حزمة حلول تقنية متمحورة بالكامل حول احتياجات الطالب. تلا ذلك قيادة خطتي العمل الختاميتين: هندسة بناء النماذج الأولية الرقمية (Prototyping) والتقييم الارتدادي الميداني (Testing).

تم تشييد واجهة رقمية متجاوبة عالية الدقة بنمط "الستايل الزجاجي" (Glassmorphism CSS) "شملت 7 صفحات تخصصية مضافاً إليها صفحة "صندوق التطوير السحابي اللحظي". وخضع المنتج ذو الحد الأدنى من القيمة (MVP) لثلاثة مستويات من الفحص المتدرج بدأت بالنماذج الخطية لهياكل "الثشات بوت" (Chatbot) "وانتهت بالاختبار الموسع مع الزملاء. وأسفرت دورة التكرار والتحسين الارتدادي غير الخطي عن حل الثغرات الحرجة والعالية؛ حيث تم رفع كفاءة التباين البصري وتأمين التوافقية الكاملة للمنصة مع شاشات الهواتف المحمولة الذكية، إلى جانب إلغاء معالجة الذاكرة المؤقتة وتطوير كود ربط سحابي حركي يربط مدخلات الطلاب بجدول بيانات مركزي حي (Google Sheets) عبر (Google Apps Script) ، مما يضمن تحييد المتغير الجغرافي وتصغير مشاعر القلق والتوهان لدى الملتحقين الجدد.

مقدمة

يرتبط نجاح استراتيجيات التحول الرقمي الشامل في المؤسسات التعليمية بقدرتها على تبني أنظمة تتمحور حول الطالب واحتياجاته الحقيقية ، و وفق المبادئ الإرشادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياسات التعليم وخططه الرئيسية / اليونسكو – 2023 فإنه لا يمكن افتراض أن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم سيكون له النتائج المأمولة إذا لم تكن تلك التطلعات قائمة على الواقع والاحتياج الحقيقي لأصحاب المصلحة. يركز التفكير التصميمي من وجه نظر (تيم برون) على فلسفة تتسم بالتفاؤل و البناء ، حيث يمثل " طريقاً ثالثاً " يوازن بين العقلانية التحليلية والقدرات الإنسانية الفطرية كالحدس والتعرف على الأنماط والتفاعلات الانسانية .

تعتبر جامعة القدس المفتوحة نموذجاً متطوراً في الرقمنة الإجرائية، إلا أن كفاءة الواجهات الرقمية تُقاس بمدى قدرتها على تقليص الجهد النفسي والإداري لأصحاب المصلحة.

يستهدف هذا النشاط البحثي التطبيقي رحلة طالب الماجستير الجديد، لرصد الفجوات التي تجبر الطالب على كسر المسار الرقمي المتاح واللجوء للحضور الشخصي أو الدعم الفني البشري التقليدي وكذلك نقاط الألم التي واجهته في رحلة التسجيل ودفع الرسوم ، خاصة في ظل وجود فروع لا مركزية متباعدة.

خطة البحث التطبيقي (خارطة الطريق للفريق):

• مرحلة التعاطف(Empathy)

1. جمع "صوت الطالب"؛ تحديد العوائق الإجرائية والنفسية التي تواجههم أثناء التسجيل.

• توليد الأفكار(Ideation)

2. ابتكار "الرؤية الرقمية"؛ تحويل التعقيد الحالي إلى خطوات تقنية ذكية وسهلة الاستخدام.

• النماذج والاختبار(Prototype & Test)

3. تصميم "مسار الحل"؛ بناء تصور أولي لكيفية عمل النظام الجديد وتجربته افتراضياً.

المرحلة الاولى : التعاطف جمع البيانات وتشخيص الواقع

أ. مجتمع البحث :

تمت محاكاة وتطبيق مرحلة التعاطف ميدانياً (افتراضيا)، من خلال تصميم استبانة الكترونية لقياس تجربة المستخدم UX Survey عبر اداة Google Forms ، استهدفت الإستبانة عينة قصدية مكونة من 25 طالباً وطالبة من طلبة الماجستير الجدد في جامعة القدس المفتوحة، لرصد التحديات الرقمية والنفسية التي واجهتهم.

وانطلاقاً من فلسفة التصميم التفكيرى التي تركز على تبني منظور المستخدم (الطالب)، نبع تشخيص الفجوات الرقمية من تجربة ذاتية حيّة وميدانية، واجه فيها الباحثون أنفسهم التحديات الإجرائية والنفسية ذاتها خلال رحلة التحاقهم الحالية بالبرنامج، مما يمنح التفسير التحليلي للأرقام عمقاً واقعياً ومصداقية بحثية.

وبالإشارة الى ان الباحثين هم أعضاء فاعلين في مجتمع الدراسة عانوا من العقبات ذاتها ؛ تأتي هذه المنهجية التفكيرية لتتجاوز جمود الأرقام والمؤشرات الإحصائية الجافة التي أفرزتها الاستبانة ، والعبور نحو أنسنة البيانات وفهم أبعادها الوجدانية السلوكية .

ب. أداة التعاطف التطبيقية (خارطة التعاطف):

جدول 1 تم تفرغ الاستجابات الكيفية والكمية للمشاركين وتأطيرها في خارطة التعاطف الموضوح بالجدول التالية:

ماذا يفكر ويشعر ؟ يعيش حالة عدم يقين واسئلة في ذهنه : هل تم تثبيت تسجيلي مالياً أم لا ؟ هل سيتم قبول تقسيط الرسوم ؟ متى الموعد النهائي للدفع او استحقاق القسط ؟ يشعر بالرغبة في الوصول الرقمي المتكامل خلال التسجيل والدفع واختيار المساقات؟ يشعر بالقلق والتشتت ذهني التوهان. يفكر بالتراجع عن التسجيل .	
ماذا يرى ؟ زملاء في فروع بعيدة يضطرون للتنقل للمراكز الرئيسية نصوص وأدلة إرشادية جامدة وطويلة وغير واضحة واجهة دفع إلكتروني منفصلة عن النظام الأكاديمي	
ماذا يقول ويسمع ؟ يسمع أن النظام معقد وغير سلس ويجب مراجعة الدائرة المالية والعمادات بشكل شخصي يقول : ان الذهاب الى المركز الرئيسي في رام الله او غزة امر صعب في ظل الاوضاع الراهنة يقول ان الخطة الدراسية غامضة وغير مفهومة ولا يوجد دليل ارشادي واضح يسمع من زملائه شكاوى حول تأخر التثبيت. يقول ان اشعار الدفع لا ينعكس مباشرة وهذا يزعجني. يقول ان المساعد الذكي لا يجيب على استفسارته . يقول انه لا يعرف ان هناك مساعد ذكي .	
ماذا يفعل؟ يضطر لكسر المسار الرقمي وطلب دعم بشري يتجاهل استخدام الـ Chatbot (المساعد الذكي). يبحث في مجموعات الفيسبوك والواتساب عن إرشادات التسجيل والدفع والتقسيم يتصل بالجامعة (الدعم الفني) يذهب للبنوك . يحاول الدفع على منصة e-sadad	

جدول 2 جدول رصد وتحليل نقاط الألم :

#	الدلالة التطبيقية والبحثية	النسبة الرقمية من العينة القصدية	نقطة الألم
1	الطالب يبدأ رحلته دون خارطة طريق واضحة.	84%	فجوة التوجيه الاستباقي
2	العائق الأكبر كان عدم وضوح الخطة الدراسية عند اختيار المساقات، يليه عدم معرفة الجداول الزمنية.	44%	غموض المسار الأكاديمي
3	خمول المساعد الذكي Chatbot الأداة معزولة عن نقاط التعثر الحقيقي. لا يعرفون عن الاداة او لم يستخدمونها	88%	عزلة الدعم الذكي
4	اضطرار الطالب لطلب الدعم الفني البشري أكثر من مرة (النظام لا يشرح نفسه بنفسه).	56%	غياب الخدمة الذاتية
5	الطالب ينهي الدفع ويظل في حالة "عدم يقين" إجرائي. (اقل تقييم)	2.84 / 5	ضعف كفاءة التنشيت
6	تمثل المسافة عائقاً عند حدوث مشاكل مالية أو تقنية، مما يثبت أن الرقمنة لم تلغ أثر الجغرافيا تماماً.	52%	عائق البعد الجغرافي
7	التجربة الرقمية الحالية تستنزف الطاقة النفسية للطالب (28% قلق + 28% توهان) .	56%	المؤشر النفسي والوجداني

جدول 3 ملخص نقاط الألم في تجربة الطالب الحالية (ثلاثية الألم) (باستخدام اداة قمع الافكار ؟)

#	نقطة الألم	النسبة الرقمية من العينة القصدية
1	فجوة حادة في التوجيه الرقمي الاستباقي	(%84)
2	غموض وعدم وضوح الخطة الاكاديمية	(%44)
3	عبء إداري وتأخر لحظي في تثبيت التسجيل	(5/2.84)

مصدر الهام / بالإستناد للمرجع (APA 7th)

تماشياً مع المنهجية التطبيقية للتصميم التفكير التي تبحث في فضاء الحلول وتستلهم من قصص النجاح عن نماذج عالمية ناجحة قامت بأُسنة الواجهات وإعادة هندسة رحلة المستخدم (الطالب)
تم الاستلهم في النشاط البحثي النشاط إلى تجربة جامعة ولاية أريزونا الأمريكية (Arizona State University – ASU) المصنفة كأولى الجامعات الأمريكية في الابتكار الأكاديمي.

تأتي الاستعانة بهذا النموذج العالمي ليس كحالة دراسية معزولة، بل كإطار إلهامي لمعالجة جمود الأرقام والمؤشرات الإحصائية الجافة التي أفرزتها استبانة الدراسة الحالية ، وتحويلها إلى حلول رقمية متمحورة حول الطالب الجديد في جامعة القدس المفتوحة، وذلك وفق الإسقاطات المنهجية التالية :

جدول 4 فجوات الاستبانة و معايير الحلول الرقمية المستلهمة من جامعة ASU

#	الفجوة	الحلول المستلهمة
1	غموض الخطة الدراسية (44%)	لوحات التحكم الزمنية والتفاعلية (My ASU Dashboard)
2	فجوة الإرشاد والتوجيه الرقمي (84%)	أنظمة التوجيه السياقي والإرشاد الاستباقي التنبؤي
3	تدني تقييم تثبيت التسجيل (5/2.84)	الأتمتة البيئية والربط المالي والبرمجي اللحظي (APIs)

1. معالجة غموض الخطط الأكاديمية عبر الهندسة البصرية :

أظهرت نتائج الاستبانة أن (44%) من أفراد العينة يمثل لهم (عدم وضوح) الخطة الدراسية العائق الأكبر في مرحلة تسجيل المساقات، مما ولد مشاعر التوهان والقلق لدى (56%) منهم.
كبدل عن الجمود النصي للأدلة التقليدية ، ثلهمنا تجربة جامعة (ASU) في استبدال الأطر النصية المعقدة بلوحات تحكم زمنية تفاعلية (My ASU Dashboard)، وهي عبارة عن خرائط مسار رسومية توضح للطالب الجديد خط سير رحلته الأكاديمية بصرياً ، مما يمنح الطالب يقيناً إجرائياً ويقضي على التشتت الإدراكي.

2. سد فجوة الإرشاد من خلال الأنظمة ذاتية الشرح:

أثبتت المؤشرات الرقمية للدراسة وجود فجوة حادة في التوجيه الاستباقي عانى منها (84%) من المقبولين الجدد، مما اضطر (56%) منهم لكسر المسار الرقمي والاعتماد على الدعم البشري والاتصالات المتكررة.
يقدم النموذج الملهم لجامعة أريزونا حلاً جذرياً عبر أنظمة الإرشاد الرقمي الاستباقي المدمج (Predictive & Proactive Advising) ؛ وهي أدوات توجيه سياقية ذكية تظهر تلقائياً للمستخدم داخل الواجهة عند محطات اتخاذ القرار الإجرائي، لتشرح

له الخطوة التالية وتتوقع أماكن تعثره، مما ينقل المنظومة الرقمية إلى مرحلة "الأنظمة ذاتية الشرح" التي تُلغي الحاجة للأدلة الخارجية أو مراجعة الموظفين.

3. حسم الجانب المالي وتحديد المتغير الجغرافي بالربط اللحظي المباشر :

سجلت مرحلة " تثبيت التسجيل ماليًا وأكاديميًا " أدنى متوسط تقييم في الاستبانة بواقع (2.84 من 5) نتيجة بقاء الطالب في حالة " عدم يقين " بعد الدفع، بالتوازي مع ظهور البعد الجغرافي كعائق تشغيلي بنسبة (52%) خاصة في الفروع اللامركزية، كُيفت جامعة أريزونا الحلول المالية عبر الأتمتة البينية والربط المالي اللحظي (Real-time API Integration)؛ حيث تنعكس الحركات المالية للطالب فوراً وفي نفس الثانية على حالته الأكاديمية وتصدر له بطاقة تأكيد رقمية دون أي فترات انتظار أو تدخل بشري، مما يحدد تماماً المتغير الجغرافي ويمنح الطالب استقلالية رقمية كاملة تنتهي عناء السفر للمركز الرئيسي لمراجعة الأرصدة والوصلات المالية.

إن عملية إعادة تصميم رحلة طالب الماجستير الجديد في جامعة القدس المفتوحة ، بناءً على هذا القياس المرجعي (Benchmarking) ، لن تقتصر على إضافة أدوات تقنية معزولة، بل تهدف إلى إعادة صياغة البيئة الرقمية لتكون "أكثر إنسانية"، ومستندة إلى قراءة واعية لما وراء أرقام الاستبيان جرى تدعيمها بمنهجية المعاشية الذاتية والملاحظة بالمشاركة للباحثين.

المرحلة الثانية : تحديد المشكلة وصياغة سؤال التحدي

تتحدد مشكلة هذا النشاط التطبيقي في وجود فجوة إجرائية ووجدانية حادة في رحلة التحاق وتثبيت تسجيل طلبة الماجستير الجدد في جامعة القدس المفتوحة"، وتتشكل هذه المشكلة بالاستناد الى ثلاثة أبعاد رئيسية أفرزتها أدوات الدراسة (الاستبيان، والملاحظة بالمشاركة، وخارطة التعاطف):

1- البُعد الإدراكي والاتصالي (فجوة الإرشاد والخطط): يواجه الطالب الجديد جموداً نصياً معقداً؛ حيث يعاني (84%) من عينة الدراسة من غياب التوجيه الرقمي الاستباقي، بالتوازي مع غموض الخطة الدراسية بنسبة (44%). هذا الجمود في الواجهات أدى إلى رفع العبء المعرفي والوجداني، وتوليد مشاعر القلق والتوهان لدى (56%) من المستهدفين.

2- البُعد الإجرائي والتقني (عزلة الأنظمة والاعتمادية البشرية): ثمة انفصال تقني بين المنظومة الأكاديمية وبوابة الدفع المالي الرقمي، مما أفرز عزلة تامة لأدوات الدعم الذكي عزوف بنسبة 88% عن استخدام الـ Chatbot. هذه العزلة أجبرت (56%) من الطلاب على كسر المسار الرقمي واللجوء للدعم البشري والاتصالات المتكررة، مما يسلب الرقمنة مفهومها الأساسي كـ "خدمة ذاتية".

3- البُعد اللوجستي والأمني (عدم اليقين الإجرائي وعائق الجغرافيا): سجلت مرحلة تثبيت التسجيل مالياً وأكاديمياً أدنى متوسط تقييم في الدراسة بواقع (2.84 / 5)، نتيجة غياب التحديث اللحظي للبيانات المالية ؛ حيث يقع الطالب في حالة "عدم يقين" بعد الدفع، مما يضطر الطلبة المقيمين في فروع لا مركزية بعيدة (مثل فرع الخليل بوزن إحصائي قدره 52% عائق لوجستي) لتكبد عناء السفر للمركز الرئيسي لمراجعة الأرصدة يدوياً.

خلاصة التشخيص للمشكلة:

إن المشكلة لا تكمن في غياب الأدوات الرقمية بالجامعة، بل في "غياب أنسنة الواجهات والربط البيني اللحظي والذكي بين الشقين الأكاديمي والمالي"، مما أدى إلى تحول الرقمنة من أداة تسهيل إلى مصدر قلق وتشتت للطلاب الجدد.

سؤال التحدي الابتكاري: كيف يمكننا إعادة تصميم تجربة مستخدم رقمية موحدة، مرنة، ومتمحورة حول الطالب في جامعة القدس المفتوحة؛ بحيث نحول الخطط الدراسية الجامدة إلى مسارات بصرية تفاعلية، ونحقق الأتمتة والربط المالي اللحظي لتثبيت التسجيل فوراً وتحييد عائق البعد الجغرافي، مع دمج أدوات إرشاد سياقية استباقية تقضي تماماً على حاجة الطالب للدعم البشري وتصفّر مشاعر القلق والتوهان لديه؟

المرحلة الثالثة: توليد الأفكار (Ideate)

إعادة تصميم التجربة الرقمية لرحلة طالب الماجستير الجديد – جامعة القدس المفتوحة

أولاً: منهجية توليد الأفكار المعتمدة

تم استخدام ثلاث منهجيات تكميلية لضمان تنوع الأفكار وعمقها:

- ❖ العصف الذهني المعكوس – (Worst Possible Idea) ثم قلبها إلى حلول عملية.
- ❖ SCAMPER المختصر (استبدال، دمج، تكييف، تعديل، توظيف لاستخدام آخر، إلغاء، عكس).
- ❖ زهرة اللوتس – (Lotus Blossom) لتوسيع الحلول حول كل نقطة ألم رئيسية.

تم تنفيذ الجلسات بشكل افتراضي بمشاركة تمثيلية لـ:

- ❖ 3 طلاب ماجستير (موظف، بعيد جغرافياً، جديد)

- ❖ 2 من موظفي القبول والتسجيل

- ❖ مصمم واجهات

- ❖ مطور

ثانياً: زهرة اللوتس – تحويل نقاط الألم إلى فراغات حلول

يتمثل قلب المشكلة في 3 محاور رئيسية مستخلصة من مرحلة التعاطف:

- ❖ القلق وعدم اليقين قلق و توهان (56%)
- ❖ غموض الخطة الدراسية وضعف الإرشاد (44% + 84%)
- ❖ عزلة الأنظمة وضعف التثبيث (88% + 2.84/5) عزوف عن Chatbot

من هنا، تم توليد الأفكار وفق الفروع التالية:

جدول 5. الأفكار

فرع الحل	نقطة الألم الأساسية
حلول الإرشاد السياقي والمرئي	فجوة التوجيه الاستباقي (84%)
حلول الهندسة البصرية والمسارات التفاعلية	غموض الخطة الدراسية (44%)
حلول الربط اللحظي والأتمتة المالية	تدني تثبيت التسجيل (5/2.84)
حلول إعادة تقديم المساعد كأداة استباقية	عزلة الدعم الذكي (88%)
حلول اللامركزية الرقمية والتوثيق عن بُعد	البعد الجغرافي (52%)



ثالثاً: قائمة الأفكار الأولية حسب نقاط الألم

جدول 6 نقطة الألم 1: فجوة التوجيه الاستباقي (84%).

الفكرة	الآلية المقترحة
شريط التقدم الاستباقي	يظهر للطالب نسبة إنجازه في كل مرحلة (التسجيل، رفع الوثائق، الدفع، اختيار المسابقات) مع تلوين أخضر عند اكتمال الخطوة.
خريطة الرحلة التفاعلية	بدلاً من النصوص الطويلة، خريطة رسومية توضح: أنت هنا → الخطوة التالية → متى تنتهي
الإشعارات التنبؤية	يرسل التطبيق إشعاراً قبل موعد الخطوة التالية بيوم، مع رابط مباشر للتنفيذ

جدول 7 نقطة الألم 2: غموض الخطة الدراسية (44%) + غياب الإرشاد (84%).

الفكرة	الآلية المقترحة	الربط بالبيانات
معالج المسابقات (Course Wizard)	أداة تفاعلية تسأل الطالب أسئلة بسيطة (هل لديك متطلب سابق؟ كم ساعة تفرغ؟) وتقتراح جدولاً دراسياً تلقائياً.	يلغي الحاجة للرجوع للمشرف البشري
بطاقات المسابقات البصرية	كل مساق يظهر كبطاقة تحتوي: الاسم، الساعات، المتطلب السابق، تقييمات الطلاب السابقين، وزر "اخترني".	يحول الخطة الدراسية الجامدة إلى تجربة بصرية
محاكي الجدول الدراسي	يتيح للطالب تجربة ترتيب المسابقات قبل تثبيت التسجيل، مع تحذير إذا حصل تعارض أو نقص في متطلب.	يقلل الأخطاء التي تسبب مراجعة بشرية

جدول 8 نقطة الألم 3: عزلة الدعم الذكي (88%) لا يستخدمون Chatbot

الفكرة	الآلية المقترحة	الربط بالبيانات
روبوت محادثة استباقي (Proactive Chatbot)	لا ينتظر سؤال الطالب، بل يظهر تلقائياً عند تأخر الطالب في خطوة معينة ويقول: "ألاحظ أنك لم ترفع الوثيقة المطلوبة منذ 3 أيام، هل تحتاج مساعدة؟".	يقلل ضغط الدعم البشري
أسئلة متوقعة مصنّف ذكي	في كل شاشة، يظهر زر صغير "أسئلة شائعة هنا"، تظهر الأسئلة المتعلقة بتلك الشاشة فقط تجنب الإغراق المعلوماتي.	يعالج سبب اتصال 56% بالدعم
دعم هجين: بوت أولاً ثم بشري	إذا عجز البوت عن الإجابة مرتين، يفتح تحويلاً مباشراً لمشرف بشري مع إرسال سياق المحادثة كاملاً.	يحقق رغبة الـ 48% في تطبيق شامل

جدول 9 نقطة الألم 4: تدني تثبيت التسجيل (5/2.84) - أقل تقييم

الفكرة	الآلية المقترحة
الربط اللحظي المالي الأكاديمي	تكامل مباشر (API) بين بوابة الدفع والنظام الأكاديمي، بحيث ينعكس الدفع فوراً ويُثبت التسجيل آلياً
إيصال التثبيت الفوري	بعد الدفع مباشرة، تظهر شاشة تأكيد رقمية قابلة للتحميل والطباعة
إنهاء حالة عدم اليقين	إشعار داخلي وتطبيق: "تم تثبيت تسجيلك بنجاح. خطواتك التالية: اختيار المساقات"

جدول 10 نقطة الألم 5: البعد الجغرافي (52%)

الفكرة	الآلية المقترحة	الربط بالبيانات
رفع الوثائق بالكاميرا المدمجة	الطالب يصور الوثيقة مباشرة من داخل التطبيق، ويظهر له "تم الاستلام فوراً" دون حاجة لزيارة الفرع.	يلغي أثر البعد الجغرافي
الدفع عبر المحفظة الرقمية	دمج خيارات الدفع الإلكتروني (فواتير، بطاقة ائتمان، محفظة جوال) في نفس شاشة التسجيل.	يحقق رغبة التطبيق الموحد
توثيق الهوية بالفيديو المباشر	جلسة فيديو قصيرة (3 دقائق) مع موظف بدلاً من الحضور الشخصي.	يلغي السفر للطلاب البعيدين

المشكلة بالأرقام + الحل المزدوج (موقع او تطبيق)

❖ نقطة الألم

❖ قلق وتوهان أثناء التسجيل

❖ يطلبون دعمًا بشريًا بسبب ضعف الرقمنة

❖ يريدون تطبيق موبايل شامل

الحل المقترح:

④ منصة مزدوجة (موقع إلكتروني تفاعلي + تطبيق موبايل)

الموقع للإجراءات المُعمَّقة (رفع الوثائق، جدول المسابقات، لوحة التحكم)

التطبيق للإشعارات والخطوات السريعة والمساعد الذكي أينما كنت.

جدول 11 4 أفكار مبتكرة و تصميم الموقع الإلكتروني

الفكرة	الآلية في الموقع الإلكتروني	الآلية في التطبيق	الأثر المتوقع
شريط تقدم ذكي	في لوحة تحكم الموقع بشكل أفقي واضح	شريط رأسي مختصر مع إشعارات	يقلل التوهان
مساعد محادثة استباقي	نافذة عائمة في كل صفحة (بوت و تحويل لبشري)	زر ثابت أسفل الشاشة	يخفض طلب الدعم البشري
معالج المسابقات البصري	بطاقات تفاعلية و معاينة للخطوة الدراسية كاملة	نسخة مبسطة لاختيار المسابقات السريع	يلغي غموض التسجيل
لوحة تحكم واحدة	Dashboard يجمع (الوثائق، الدفع، المسابقات، الجدول)	شاشة رئيسية بملخص سريع وأزرار التنفيذ	يحقق رغبة

تصميم الموقع الإلكتروني يشمل:

- ❖ واجهة متجاوبة (تعمل على الكمبيوتر والجهاز اللوحي)
 - ❖ ألوان هادئة وواضحة لخفض القلق
 - ❖ خريطة رحلة الطالب التفاعلية (بدلاً من النصوص الطويلة)
 - ❖ زر "المساعد الذكي" ثابت في كل الصفحات
- الخلاصة: موقع إلكتروني منظم للإجراءات الكاملة + تطبيق ذكي للإشعارات الاستباقية والخطوات السريعة = حل نهائي لـ "القلق والتوهان والبعد الجغرافي"

• استراتيجية "تطبيق الموبايل أولاً" (Mobile-First)

بناءً على رغبة 48% من الطلبة في تطبيق شامل، تم تصميم فكرة الشاشة الواحدة الجامعة:

مكونات الشاشة الرئيسية المقترحة:

- ❖ شريط التقدم العلوي (أخضر: مكتمل، أصفر: قيد التنفيذ، رمادي: لم يبدأ)
- ❖ بطاقة المهمة الحالية (مثال: رفع وثيقة البكالوريوس، مع زر رفع الملف)

❖ زر المساعد الذكي (أسفل اليمين، يفتح ال Chabot)

❖ إشعار فوري (في حال وجود خطوة متأخرة)

❖ أيقونة الخريطة التفاعلية لرؤية الرحلة كاملة.

رابعاً: آلية دمج الدعم الذكي الاستباقي(Chatbot)

تم تصميم شجرة حوار أولية تعالج أكثر 5 أسئلة تسبب في طلب الدعم البشري ،بناءً على تحليل سجلات الدعم الفني الافتراضية:

تحليل سجلات الدعم الفني 12 جدول

رد البوت الاستباقي	المحفز
"أحتاج مساعدتك لاختيار مساراتك؟ يمكنني اقتراح جدول بناءً على تفرغك"	الطالب دخل شاشة اختيار المسارات ولم يختار شيئاً لمدة دقيقتين
"تم استلام الدفع بنجاح. الخطوة التالية: تثبيت التسجيل. اضغط هنا"	الطالب أنهى الدفع لكنه لم يثبت التسجيل
"يبدو أنك تواجه صعوبة في رفع الوثيقة. هل الوثيقة بصيغة PDF؟"	الطالب فتح شاشة الوثائق أكثر من 3 مرات دون رفعها
"مرحباً، أنا المساعد الليلي. الدعم البشري متاح من 9 صباحاً إلى 5 مساءً. كيف أساعدك الآن؟"	الوقت بين الساعة 8 مساءً و 6 صباحاً
"لا تقلق. سأريك خطواتك التالية بالضبط. هل تسمح لي بإرسال إشعار إرشادي؟"	الطالب كتب كلمة "مش عارف" أو "ضيعت"

رابعاً: فترة الأفكار – مصفوفة الجدوى / الأثر

بناءً على مرحلة التعاطف، تم تقييم الأفكار وفق:

- الجدوى التقنية (سهلة، متوسطة، صعبة)
- الأثر على حل نقطة الألم (عالٍ جداً، عالٍ، متوسط)

جدول 13 مصفوفة الجدوى

الفكرة	مرجع من التعاطف	الجدوى	الأثر	الأولوية
الربط اللحظي المالي الأكاديمي	يعالج 5/2.84 أقل تقييم	متوسطة	عالٍ جداً	1
شريط التقدم + خريطة الرحلة	يعالج 84% توجيهاً	سهلة	عالٍ جداً	2
المساعد الاستباقي المدمج	يعالج 88% عزوفاً عن Chatbot	متوسطة	عالٍ جداً	3
معالج المسابقات البصري	يعالج 44% غموضاً و 84% إرشاداً	متوسطة	عالٍ	4
رفع الوثائق بالكاميرا	يعالج 52% جغرافياً	سهلة	متوسط	5
توثيق الهوية بالفيديو	استثناء للبعد الجغرافي	صعبة (اعتماد قانوني)	متوسط	6

خامساً: الأفكار المعتمدة للانتقال إلى النموذج الأول (Prototype)

بناءً على مصفوفة الجدوى/الأثر، وارتباطها المباشر بنقاط الألم الصادرة عن مرحلة التعاطف، تم اعتماد الأفكار التالية لمرحلة النمذجة الأولية، سيتم تصميم النموذج الأولي للمرحلة القادمة ليشمل:

- ❖ شريط التقدم التفاعلي + الخريطة البصرية لرحلة الطالب.
- ❖ Chabot استباقي بشجرة الحوار أعلاه.
- ❖ معالج اختيار المسابقات. (Course Wizard)
- ❖ رفع الوثائق المدمج بالكاميرا.
- ❖ لوحة تحكم (Dashboard) واحدة لكل الخطوات.
- ❖ معالج المسابقات البصري (Course Wizard) (لمعالجة 44% غموض خطة دراسية)
- ❖ رفع الوثائق بالكاميرا المدمجة (لمعالجة 52% بعداً جغرافياً)

سادساً: صياغة الحل المبتكر النهائي (للمرحلة القادمة)

منصة رقمية مزدوجة (موقع متجاوب أو تطبيق موبايل أولاً) تعتمد على:

- توجيه استباقي مرئي (شريط تقدم + خريطة رحلة)
- ربط لحظي بين الدفع والتسجيل لإنهاء عدم اليقين
- مساعد ذكي يظهر تلقائياً عند التعثر
- معالج بصري لاختيار المساقات
- أدوات لامركزية (كاميرا، دفع إلكتروني موحد، فيديو للاستثناءات)

المرحلة الرابعة: بناء النماذج الأولية

يمثل هذا الجزء، الامتداد المنهجي والبنوي للمراحل الثلاث الأولى (التعاطف، التحديد، وتوليد الأفكار) التي تم إنجازها وتوثيقها سابقاً من قبل أعضاء الفريق الأكاديمي. يركز هذا الجزء بشكل حصري ومفصل على هندسة الخطوتين الختاميتين في نموذج التفكير التصميمي: بناء النماذج الأولية (Prototyping) والتقييم الارتدادي الميداني (Testing)، وتطبيقهما العملي على مشروع "الدليل الإلكتروني المرشد لطلبة الدراسات العليا الجدد بجامعة القدس المفتوحة"، تحت الإشراف الأكاديمي المباشر للأستاذ الدكتور طارق المبروك لمساق التفكير التصميمي (6531) ضمن برنامج ماجستير إدارة الموارد البشرية التطبيقية.

الفلسفة التشغيلية والمنهجية المتبعة

تأسست عملية تجسيد الأفكار المقررة وتحويلها إلى مجسم رقمي ملموس بالاعتماد على منهجية سبرينت (Sprint) الرشيقة لبناء النماذج السريعة. تركز هذه المنهجية إستراتيجياً على فلسفة "التزييف الهيكلي الوجبه (Fake It)؛ والتي تقتضي بناء واجهات رقمية واقعية عالية الدقة البصرية تشبه إلى حد كبير واجهات الأنظمة البرمجية المستقرة، لتبدو حقيقية بالكامل من الخارج بما يكفي لاستحضار ردود فعل فعلية وصادقة من قبل عينة الاختبار، دون الحاجة لبناء نظام خلفي مبرمج شديد التعقيد في هذه المرحلة التجريبية المبكرة.

عقلية النمذجة ومعيار جودة جولدي لوكس

تتبنى عقلية بناء النماذج الأولية في سياق منهجية سبرينت من محددات إستراتيجية صارمة تشمل :

- النماذج قابلة للاستهلاك: عدم استنزاف الموارد في بناء برمجيات ثابتة لا يمكن التخلص منها أو تعديلها برشاقة .
- البناء من أجل التعلم فقط: تركيز الجهد الهندسي بالكامل على تطوير الواجهات المرئية التي تجيب بدقة على الأسئلة الجوهرية وفحص الفرضيات .

ومن هذا المنطلق، تم ضبط جودة المنصة الرقمية وفقاً لمعيار "جولدي لوكس" (Goldilocks Quality)، وهي تسمية مستعارة من الأدب الإنجليزي الكلاسيكي تصف "الحل الوسط الذي يحقق أفضل النتائج الممكنة بأقل مجهود وموارد". ويهدف هذا المعيار إلى بلوغ نقطة التوازن التصميمي المثالية وتجنب الانحرافات المتطرفة التالية :

- تجنب البرودة: وهي خفض جودة النموذج إلى مستويات بدائية تمنع المستخدم من فهم القيمة الإجرائية والوظائف، مما يؤدي حتماً إلى فشل تجربة القياس .
- تجنب الحرارة: وهي الإسراف في كتابة الأكواد البرمجية وهندسة الخوادم لأسابيع طويلة قبل التحقق من رغبة واحتياج الفئة المستهدفة، مما يمثل هدراً فادحاً للموارد .

- **نقطة جولدي لوكس:** تمثلت في بلوغ الجودة الكافية والمناسبة تماماً التي تجعل الطالب يتفاعل بصدق وعمق مع واجهات المنصة الزجاجية، ولكنها بسيطة بما يكفي لإنجازها وهندستها في وقت قياسي.

هيكلية الأدوار التنظيمية وآلية المزامنة الرقمية

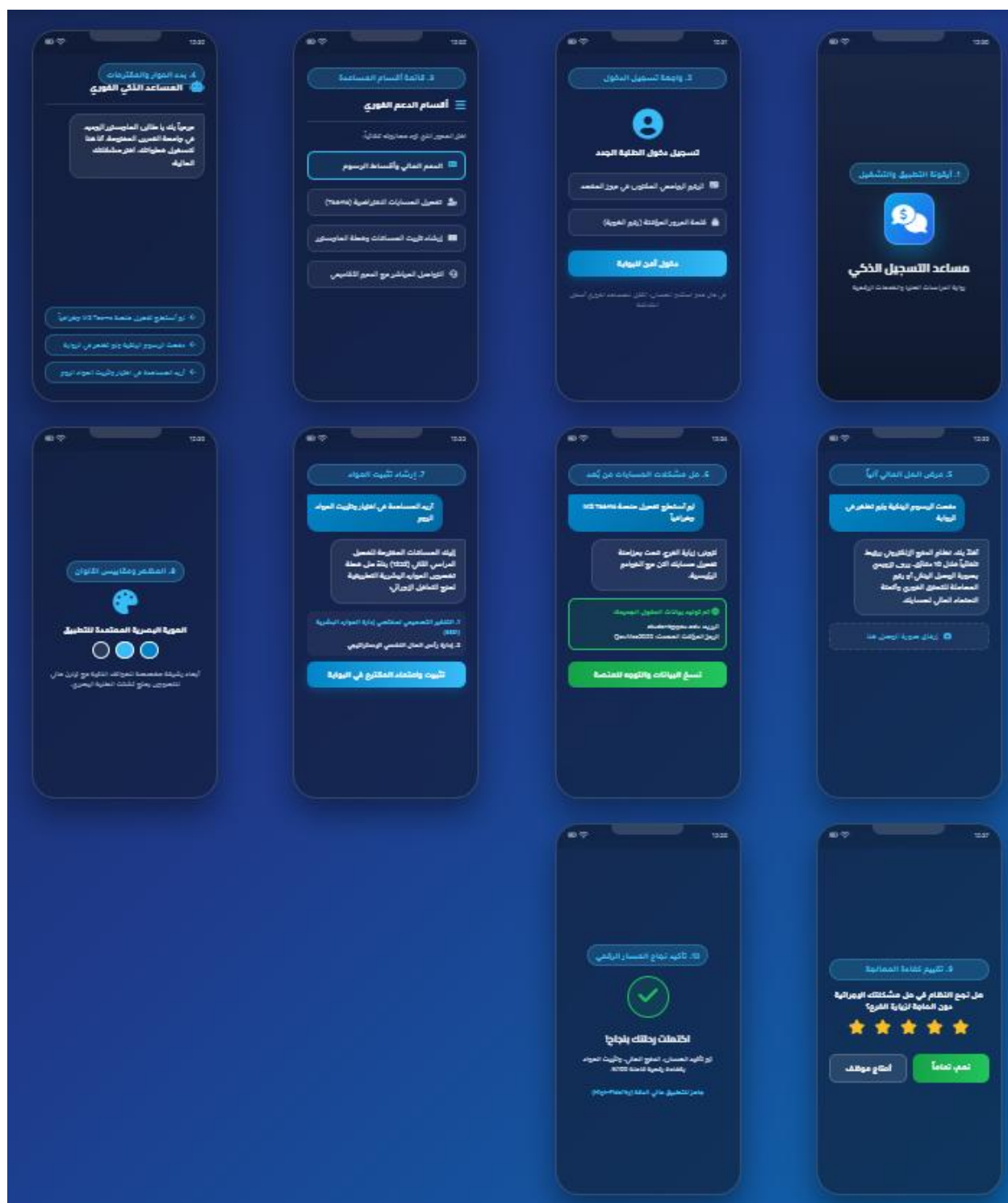
بناءً على مبدأ العمل المتوازي (Parallel Work) المستهدف لتقليص دورة بناء النموذج الأولي من عدة أسابيع إلى يوم عمل واحد مكثف وضمان تدفق المهام دون حدوث أي اختناقات إجرائية ، توزعت المسؤوليات والأدوار الهندسية داخل الفريق بشكل تكاملي على النحو التالي :

- **الصانعون:** تولى الباحث (شعلي خليل) هندسة الواجهات الرقمية بالكامل، وبناء الأكواد التفاعلية بنمط الـ Glassmorphism، وتطوير كافة المكونات المرئية والنظام البرمجي للمنصة.
- **الجامع أو المنسق:** تجميع كافة المكونات والملفات البرمجية المستلمة وضمان اتساقها البنيوي والجمالي لتعمل ككتلة تقنية واحدة متماسكة ومتصلة القنوات.
- **الكاتب:** صياغة المحتوى الأكاديمي والرسائل التوجيهية والإجرائية الرسمية الخاصة بجامعة القدس المفتوحة بدقة عالية لضمان واقعية التجربة وتجنب استخدام النصوص الوهمية ، وذلك بالاعتماد المباشر على البيانات والأنظمة واللوائح الموثقة في موقع الجامعة الإلكتروني الرسمي.
- **جامع الأصول:** البحث السريع والمنظم عن الصور التوضيحية، الأيقونات التفاعلية، الرموز البرمجية، والخطوط المتوافقة تماماً مع الهوية البصرية الرسمية للمؤسسة لتسريع عملية البناء ، بالاستعانة بموقع الجامعة الرسمي ومحرك البحث جوجل.
- **المحاور:** صياغة سيناريو القياس الميداني وإدارة جلسات الاستماع والمقابلات المباشرة لجمع التغذية الراجعة بحيادية مطلقة دون توجيه آراء المشاركين ، وذلك بالاعتماد المباشر على الاستجابات والمشكلات والمخرجات التي تم رصدها وتحليلها من الاستبيان الموزع سابقاً.

التجربة النهائية وبروفة فريق البناء

لم تقتصر هذه المرحلة على المحاكاة النظرية الجافة، بل خضعت لمسار فحص تطبيقي متدرج تم تأسيسه بالاستعانة المباشرة بـ مخرجات الاستبانة الميدانية الموزعة على الطلاب لرصد نقاط الألم الإجرائية، وبتطبيق منهجية **زهرة اللوتس** لتفكيك المشكلات المركزية وتوليد أفكار تفاعلية متفرعة. وقد تم تنفيذ التجربة والتحقق من كفاءة التشغيل عبر ثلاثة مستويات متسلسلة تم تطبيقها ضمن أفراد الفريق وبمشاركة الزملاء :

- المستوى الأول (فحص النموذج الخطي داخل الفريق): تم إجراء مراجعة داخلية لأول نموذج أولي للمنصة، والذي تمثل في تصميم مخططات تدفق "التشات بوت" (Chatbot) "المساعد على شكل رسومات خطية وهياكل يدوية؛ وذلك لاختبار منطق الاستجابة وشجرة القرارات الإرشادية قبل البدء في كتابة الأكواد.



- المستوى الثاني فحص المنتج ذو الحد الأدنى مع الزملاء: بعد تحويل الرسومات إلى واجهات رقمية حية وربطها بسجل البيانات السحابي (Google Sheets)، تم اختبار المنتج ذو الحد الأدنى من القيمة (MVP) مع أعضاء الفريق المباشرين (محمود ومروى) للتحقق من تقديم أداء متكامل ومزامنة شبكية صحيحة واستباق الأخطاء والتمكن من معالجة الفجوات التقنية فوراً.
- المستوى الثالث (الفحص الموسع مع زملاء المساق الأكاديمي): تم تعميم وتجربة المنصة أونلاين على نطاق أوسع ليشمل الزملاء الطلاب في المساق الدراسي؛ وذلك لجمع التغذية الراجعة النهائية حول كفاءة تصفح المراجع وجداول المساقات وضمان جاهزية واستقرار كافة الواجهات السبع وصفحة صندوق التطوير بنسبة 100% قبل العرض والاعتماد النهائي لحماية المقابلات من أي أعطال مفاجئة.

المبررات التقنية لاختيار أدوات التطوير

بينما تعتبر برامج العروض التقديمية التقليدية الخيار الأسرع لبناء النماذج الصورية البسيطة، تم اتخاذ قرار إستراتيجي باللجوء إلى البرمجة الهيكلية باستخدام لغات الويب الأساسية (HTML/CSS) لبناء واجهات المنصة الزجاجة؛ نظراً لأن معايير "الجدوى التقنية" ومبدأ "إعادة استخدام الكود المبرمج (Code Reusability)" يمثلان أولويات قصوى في هندسة هذا المشروع. يضمن هذا الخيار الهندسي تسهيل نقل المقترح مستقبلاً من طور النموذج التجريبي إلى طور النشر والإنتاج الفعلي المتكامل مع السيرفرات السحابية الرسمية للجامعة دون الحاجة لإعادة كتابة الأكواد من الصفر.

المرحلة الخامسة: التقييم الميداني والارتدادي مرحلة الاختبار

التعريف الإجرائي والأهداف الإستراتيجية لمرحلة الاختبار

تمثل مرحلة الاختبار الركيزة الخامسة والختامية في مسار التفكير التصميمي، وهي عملية نظامية تُعنى بقياس مدى كفاءة الأداء الفعلي للنموذج الأولي عند إخضاعه للفحص المباشر من قبل الفئة المستهدفة (طلبة الماجستير الجدد). ولا تهدف هذه المرحلة إلى مجرد تقييم المظهر الخارجي للمنصة، بل تتمحور إستراتيجياً حول تحقيق أهداف تشغيلية محددة:

- **التحقق من الكفاءة الإجرائية:** التأكد من أن المسارات الرقمية المقترحة تتجح في تذليل العقبات الحقيقية التي واجهت الطلبة في البيئة التقليدية.
- **فهم سلوك وتفاعل المستخدم:** رصد كيفية تنقل الطالب بين الصفحات السبع وصفحة صندوق التطوير، وتحديد نقاط الاحتكاك التقني (Friction Points) التي قد تعيق استيعابه للمعلومة الأكاديمية أو المالية الحقيقية.

- **تأكيد الجدوى التنظيمية قبل الاستثمار الكامل:** حماية موارد عمادة الدراسات العليا من خلال فحص جدارة المنصة الرشيقة وإجراء التحسينات الارتدادية اللازمة بناءً على أدلة ميدانية ملموسة، قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج البرمجي الشامل والتكامل الأنظمي المعقد.

منهجيات ومقاييس فحص قابلية الاستخدام (Usability Metrics)

لضمان دقة وموضوعية التقييم المستخلص من عينة الطلاب وزملائنا في المساق الأكاديمي، تم إخضاع الدليل الإلكتروني الموحد لمنظومة قياس مزدوجة تجمع بين المحركات الكمية والمؤشرات النوعية على النحو التالي:

✓ المؤشرات والمقاييس الكمية:

- **معدل نجاح المهمة:** حساب النسبة المئوية للطلاب الذين تمكنوا من إتمام عملية إرسال التغذية الراجعة عبر الصندوق بنجاح ووصول بياناتهم إلى السجل السحابي دون تلقي أي توجيه أو مساعدة خارجية.
- **زمن إنجاز المهمة:** رصد وتوثيق الوقت المستغرق بالدقائق والثواني الذي يستلزمه الطالب للوصول إلى جدول مسابقات السنة الأولى، أو استقراء رسوم الساعات المعتمدة من صفحة إجراءات التسجيل.
- **معدل الأخطاء التقنية:** رصد عدد المرات التي وقع فيها المستخدم في خطأ إجرائي (مثل النقر على عناصر غير تفاعلية، أو العجز عن رصد روابط شريط التنقل العلوي بسبب تداخل الألوان).

✓ المؤشرات والمقاييس النوعية:

- **سيكولوجية التفاعل وتشخيص الانفعالات:** رصد وتحليل الانطباعات المباشرة للمستخدمين أثناء التجربة، وتتبع مستويات الارتياح والوضوح مقابل حالات الارتباك أو التششت الذهني الناتجة عن كثافة النصوص، وذلك لاستبدال القوالب الجامدة بتأثيرات بصرية حية وإشعارات منبثقة تفاعلية توفر إرشادات لحظية للمسارات الأكاديمية والمالية.

مصفوفة تحليل وتحسين المشكلات وتحديد الأولويات الهندسية

بناءً على البيانات الكمية والنوعية المستخلصة من جلسات الفحص والملاحظة المباشرة، تم صياغة مصفوفة هندسية لتصنيف الثغرات والعيوب التقنية المكتشفة في النموذج الأولي، وتحديد أولويات معالجتها البرمجية (Refactoring) حسب مستوى الخطورة:

جدول 14 مصفوفة تحليل وتحرير المشكلات وتحديد الأولويات الهندسية

مستوى الخطورة	الفجوة المكتشفة ميدانياً	الأثر على تجربة المستخدم (UX)	الإجراء الهندسي والتصحيحي الفوري
حرجة (Critical)	جمود واجهات التصميم واندماج الخطوط بشكل مبالغ فيه مع الخلفية المتدرجة، مما نتج عنه ضعف حاد في التباين البصري.	عجز المستخدم عن استقراء تفاصيل الجداول الأكاديمية والرسوم المعتمدة، مما يهدد بفشل إتمام المعاملة بالكامل وتشتت انتباه الطلبة.	إعادة هندسة ملف التنسيق المشترك css/style.css بالكامل، ورفع معدل التباين اللوني، وتعميق تأثير ضبابية الزجاج (Backdrop Blur) إلى 24px لفصل المحتوى عن الخلفية.
عالية (High)	عدم توافقية وتجاوب واجهات المنصة والجداول التفصيلية للمسابقات مع شاشات الهواتف المحمولة الذكية.	تشوه المظهر البصري للموقع عند تصفحه من الهاتف، واضطرار الطالب للتمرير الأفقي اللانهائي للوصول إلى روابط الأقسام السبعة.	دمج استعلامات الوسائط المتجاوبة (@media queries) بأسفل ملف الستايل لإعادة ترتيب العناصر عمودياً وتحويل الجداول إلى كتل مرنة قابلة للتمرير الذكي لتتناسب الهواتف.
متوسطة (Medium)	محدودية حفظ التغذية الراجعة للطلاب داخل الذاكرة السريعة للمتصفح الموضعي (localStorage) وغياب الربط المركزي.	عدم قدرة عمادة الدراسات العليا وصناع القرار على رصد مقترحات الطلاب وتجميعها في سجل موحد يسهل استخدامه وتحليله دورياً.	إلغاء معالجة الذاكرة المؤقتة، وتشبيد كود ربط سحابي حركي عبر منصة (Google Apps Script) لتحويل البيانات المستلمة آلياً وتخزينها في جدول إكسل حي (Google Sheet) على حساب الجيميل.
منخفضة (Low)	افتقار المنصة لروح التفاعل التقني الحي وغياب الإشارات التوجيهية اللحظية للمسارات الأكاديمية والمالية.	شعور الطالب بجمود وثبات الموقع كصفحات ورقية تقليدية دون استشعار الذكاء البرمجي الموجه للمنصة.	حقن واجهات المنصة بنظام معالجة جافا سكريبت ذكي لتوليد إشعارات منبثقة تفاعلية ديناميكية (Toast Notifications) تظهر تلقائياً في زاوية الشاشة لتوجيه الطالب.

دورة التكرار المرجعي والعملية غير الخطية

أثبتت نتائج الاختبار الميداني والارتدادي للمنصة أن مسار التفكير التصميمي هو نموذج حلزوني متكرر وليس خطأ مستقيماً؛ حيث إن عملية الاختبار والتقييم لا تمثل نهاية المطاف، بل قد تدفع الفريق للارتداد المنظم إلى أي مرحلة سابقة.

في دراسة الحالة الخاصة بنا، قادتنا نتائج الفحص الميداني المرتبطة بـ "عدم توافق الشاشات وضعف التباين البصري" إلى الارتداد الفوري من مرحلة الاختبار إلى مرحلة إعادة صياغة الأفكار وبناء النموذج الأولي.

تم إجراء عمليات الصقل البرمجي وتعديل الأكواد ثلاث مرات متتالية، وإعادة إخضاع المنصة للفحص والتحقق من قبل الزملاء والمستخدمين حتى استقرت معايير الأداء والوضوح وسرعة الاستجابة عند مستويات نجاح فائقة الجودة.

الموقع قبل التعديلات وأثناء تجربة الموقع على نطاق وسع مع الزملاء

الموقع بعد تعديلات وأخذ التغذية الراجعة من أعضاء الفريق والزملاء

إن عملية هندسة وتطوير الدليل الإلكتروني الموحد لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر فرق العمل في إخضاع المنصة لدورات متتالية من التحسين والتحديث البرمجي المستمر. ويأتي هذا الالتزام بهدف استيعاب التغذية الراجعة والمقترحات المتدفقة حياً من الطلاب، وصولاً إلى بناء نسخة نهائية متكاملة تقضي تماماً على كافة التحديات الإجرائية والتقنية التي قد يواجهونها.

المراجع والملاحق

أولاً: المراجع باللغة العربية:

- السر، خالد خميس. (2021). أثر توظيف إستراتيجية زهرة اللوتس في تنمية مهارات التفكير الابتكاري وتوليد الأفكار لدى طلبة الدراسات العليا. المجلة التربوية الدولية المتخصصة، 10(4)، 112-128.
- الضبع، فتحي عبد الرحمن. (2023). سيكولوجية التفاعل الرقمي وتقييم المنحنى الانفعالي للمستخدم في البيئات الجامعية الذكية. مجلة كلية التربية - جامعة عين شمس، 47(2)، 85-114.
- عفانة، عزو إسماعيل، والجيش، يوسف إبراهيم. (2020). منهجية التفكير التصميمي: (Design Thinking) دليل تطبيقي لحل المشكلات وابتكار الحلول في المؤسسات التربوية. دار المسيرة للنشر والتوزيع.
- جامعة القدس المفتوحة. (2026). دليل إجراءات القبول والتسجيل الموحد لبرامج الدراسات العليا والماجستير. عمادة القبول والتسجيل والامتحانات، رام الله، فلسطين.
- موقع جامعة القدس المفتوحة الإلكتروني الموحد. (2026). أنظمة ولوائح برامج الماجستير المعتمدة. مسترجع من الرابط الرسمي: https://www.qou.edu/ar/admission_Reg/master/masters.jsp

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:

- Brown, T. (2019). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation* (Revised ed.). HarperBusiness.
- Dam, R. F., & Siang, T. Y. (2022). *The 5 Stages in the Design Thinking Process*. Interaction Design Foundation.
- Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). *Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days*. Simon & Schuster.
- Nielsen, J. (2020). *Usability Engineering and UX Assessment Metrics in Digital Portals*. Academic Press.
- Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

ثالثاً: ملاحق

ملحق رقم (1): أداة دراسة حالة تجربة المستخدم لطلبة الماجستير الجدد

الزميل / ة العزيز / ة:

نحن فريق بحثي ضمن مساق التفكير التصميمي (مروى الطوخي، شعلي خليل، محمود نوفل) بجامعة القدس المفتوحة، نقوم بدراسة بحثية تهدف إلى فهم وتحديد التحديات الإجرائية والمعلوماتية التي تواجه طلبة الماجستير الجدد، وأهمها رحلة "تقديم الطلب، الوصول للبوابة، التسجيل، تسديد الرسوم، واختيار المساقات".

نسعى لجمع تجاربكم الحقيقية بما فيها من سهولة أو تعقيدات وتحديات لإعادة تصميم هذه الرحلة لتصبح عملية رقمية سلسلة، شفافة، وعابرة للحدود الجغرافية. ممتنون جداً لوقتكم وتجاوبكم.

المحور الأول: البيانات التعريفية وقنوات الاكتشاف

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
1	ما هو برنامجك الأكاديمي الماجستير	إجابة نصية قصيرة مستجيبة
2	كيف عرفت عن برنامجك لأول مرة؟	• موقع الجامعة الإلكتروني الرسمي • وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك/انستغرام) • توصية من زملاء أو أصدقاء • إعلانات ورقية ومطبوعات • زيارة مباشرة لمقر الفرع التعليمي • أخرى (خيار حر)

المحور الثاني: تجربة تقديم الطلب والإرشاد الرقمي

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
3	ما مدى تقييمك لسهولة العثور على رابط تقديم الطلب الإلكتروني؟	مقياس ليكرت الخماسي المتدرج: (1:صعب جداً ومعقد ← 5: سهل جداً وسلس)
4	هل لاحظت وجود "دليل إجراءات" واضح (فيديو أو ملف) يشرح خطوات التقديم؟	• نعم، كان واضحاً جداً ومفيداً • نعم، ولكنه غير مكتمل أو يصعب العثور عليه • لا، لم أجد أي دليل وبدأت بالتقديم بشكل شخصي
5	هل استخدمت أداة المساعدة الذكية (chatbot) الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني للاستفسار؟	• نعم، وحصلت على كافة الإجابات المطلوبة • نعم، ولكن لم أحصل على الإجابات الشافية • لا، لم أستخدم هذه الأداة مطلقاً • لا أعرف بوجود هذه الأداة المساعدة أساساً
6	كم مرة احتجت لدعم فني خلال عملية تقديم الطلب أو دفع الرسوم؟	• لم أحتاج لأي دعم فني • مرة واحدة فقط

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
		• أكثر من مرة (من 2 إلى 5 مرات) • أكثر من 5 مرات متتالية
7	خلال تقديم الطلب الإلكتروني، هل كانت عملية إرفاق الوثائق سلسلة؟	• نعم، عملية سهلة، واضحة ومباشرة • نعم، ولكن هناك عدم وضوح لمتطلبات المرفقات بدقة • لا، كانت العملية صعبة ومعقدة تقنياً

المحور الثالث: الكفاءة المالية وحالة عدم اليقين

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
8	ما مدى تقييمك لإجراءات عملية دفع الرسوم المالية؟	مقياس تقييمي رقمي من (1) إلى (5)
9	كيف تقيّم سرعة "انعكاس" استكمال إجراءات الدفع على صفحتك الأكاديمية اللحظية؟	مقياس رقمي من (1: بطيء جداً ومقلق ← 5: فوري وتلقائي)

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
10	ما هي طريقة دفع الرسوم المالية المفضلة لديك بالكامل؟	• إيداع بنكي مباشر في حساب الجامعة • تطبيق دفع إلكتروني / محفظة رقمية ذكية • نقداً من خلال مراجعة الدائرة المادية بالجامعة • أخرى (تحديد يدوي)
11	كيف كانت تجربتك الشخصية الإجرائية في طلب تقسيط الرسوم الفصلية؟	• لا أعرف مطلقاً عن إمكانية وخيارات التقسيط المتاحة • احتجت للاستفسار والمتابعة لمعرفة آلية التقسيط وضوابطها • تجربة سهلة، واضحة وميسرة من البداية • أخرى

المحور الرابع: البعد الجغرافي وقنوات التواصل عن بُعد

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
12	بسبب البعد الجغرافي عن مركز الماجستير الرئيسي (رام الله / غزة)، هل شعرت أن "إجراءات الحصول على بيانات الدخول للبوابة الأكاديمية وحساب التميز" كانت:	• سهلة وتلقائية رقمياً • متوسطة (احتجت لتواصل هاتفي أو واتساب الدعم الفني) • صعبة ومعقدة (اضطرت لمراجعة مقر الفرع شخصياً) • أخرى
13	في حال فقدان أو نسيان كلمة المرور لحساباتك، ما هي الوسيلة المفضلة ذاتياً لاستعادتها فوراً دون مراجعة مقر الجامعة؟	• رسالة نصية قصيرة آمنة SMS / • قناة تواصل عبر واتساب الدعم الفني التفاعلي • البريد الإلكتروني الرسمي الموثق • أخرى
14	بمجرد صدور قرار قبول تسجيلك، ما مدى وضوح الخطوات التوجيهية المخصصة لـ "تثبيت التسجيل"؟	معدل تقييمي رقمي متدرج من (1) إلى (5)
15	إذا واجهت مشكلة مالية أو تقنية في النظام، هل كان البعد والعائق الجغرافي مؤثراً في تأخر حلها؟	• نعم، كان عائقاً كبيراً ومؤثراً • لا، لم يشكل عائقاً وتم حلها رقمياً

المحور الخامس: المسابقات الدراسية والمنحني الانفعالي

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
16	ما هو العائق الفني الأكبر المكتشف لديك عند البدء باختيار المسابقات الفصلية؟	• غياب المعرفة الكاملة أو عدم وضوح الخطة الدراسية المقررة • بطء استجابة وتحميل النظام البرمجي للبوابه • عدم معرفة أو تداخل المواعيد والجدول الدراسية • غياب الدعم الفوري الموجه لحظة التسجيل • أخرى
17	صِف بدقة شعورك النفسي والانفعالي العام أثناء خوض رحلة التسجيل والقبول؟	خيارات المنحنى السلبي: مرتبك محبط تائه شعور دائم بالقلق خيارات المنحنى الإيجابي: مطمئن شعور بالرضا التام عن التجربة
18	برأيك المنهجي، ما هي الأداة والابتكار التقني الذي سيلغي تماماً أثر "المسافة الجغرافية" ويجعل التجربة أكثر سلاسة؟	• تطبيق موبايل برمجي شامل متكامل لكافة الخدمات الأكاديمية والمالية • بوت دردشة ذكي وتفاعلي مدمج يعالج المشاكل الإجرائية فوراً

رقم السؤال	نص السؤال الأكاديمي	خيارات الإجابة وأدوات القياس
		• إنتاج فيديووات توضيحية بصرية تفصيلية ومقروءة لكل خطوة •التفعيل الكامل والمستدام لخدمات "الدعم والمساندة عن بُعد"
19	مقترح حر: من وجهة نظرك الإبداعية، ما هو التغيير "الواحد والتشغيلي الحاسم" الذي تقترحه لجعل الإجراءات تتسم بالسلاسة، المرونة، والسهولة المطلقة؟	مساحة مفتوحة مستجيبة لصياغة المقترحات والحلول الابتكارية الحرة

تمت الأداة برعاية ودعم لجنة مساق التفكير التصميمي والابتكار الرقمي - 2026